

8 MANTENIMIENTO PERIÓDICO

8.1 Resumen

Este capítulo explica los procedimientos de mantenimiento e inspección necesarios para mantener la envasadora en condiciones óptimas de funcionamiento.



ATENCIÓN

- **Antes de realizar tareas de mantenimiento o revisión no específicamente indicadas en este manual, desconecte el interruptor principal de alimentación eléctrica. La persona encargada de realizar trabajo de mantenimiento debe cerrar con llave el interruptor principal y mantener la llave en su posesión cuando se realice el trabajo.**

NOTA

- Este manual recoge información basada en la máquina derecha (Modelo: ATLAS-204R-** o ATLAS-234R-**). La máquina derecha tiene una disposición simétrica de sus componentes con la máquina izquierda (Modelo: ATLAS-204L-** o ATLAS-234L-**).

8.2 Revisión diaria

8.2.1 Inspección previa al inicio

Antes de comenzar el procedimiento de preproducción, realice la inspección previa al inicio que se recoge en la tabla siguiente.

Tabla 8-1

Elemento a revisar	Problema a revisar	Medida correctiva
Equipo y sus alrededores	Compruebe que no haya herramientas u objetos extraños sobre el equipo o sus alrededores.	Retirar cualquier herramienta u objeto.
Presión neumática	Compruebe que el manómetro de la caja de conexiones indica 0,6 MPa.	Regular la presión del suministro de aire.
Bajar la presión del aire.	Compruebe que el manómetro situado en la parte inferior izquierda indica el valor correcto.	Regular la presión del suministro de aire.
Presión de aire del sello vertical	Compruebe que el manómetro situado en la parte inferior izquierda indica el valor correcto.	Regular la presión del suministro de aire.
Fijación de la unidad de sellado vertical	Compruebe que la unidad de sellado vertical se encuentra bien fijada en su sitio.	Fijar bien la unidad.
Enhebrado de la película	Compruebe que la película se enhebra correctamente por el equipo.	La película debe ensartarse correctamente (Véase "6.7.1 Enhebrado de la película").

Tabla 8-1

Elemento a revisar	Problema a revisar	Medida correctiva
Instalación del moldeador.	Compruebe que el moldeador está instalado correctamente.	Debe instalarse de forma segura (Véase "6.7.3 Sustitución del moldeador").
	Compruebe que el centro del sellado vertical está alineado con el centro del moldeador.	Instale el moldeador de modo que los centros queden alineados (Consulte "6.7.3 Sustitución del moldeador").

8.2.2 Revisión de fin de trabajo

Esta sección describe elementos que deben inspeccionarse después del fin del trabajo.

Tabla 8-2

Elemento	Descripción
Superficie de la mordaza de sellado final	No hay adhesión de productos ni residuos de película en la superficie de sellado. (Consulte "8.2.2.1 Superficie de la mordaza de sellado final")
Ranura de la cuchilla de la mordaza de sellado final	No hay adhesión de productos ni residuos de película en la ranura de la cuchilla. (Consulte "8.2.2.2 Ranura de la cuchilla de la mordaza de sellado final")
Hoja de la cuchilla de la mordaza de sellado final	No hay adhesión de productos ni residuos de película en la hoja de la cuchilla. (Consulte "8.2.2.3 Hoja de la cuchilla de la mordaza de sellado final")
Placa recogemigas	Comprima la placa recogemigas y asegúrese de que se desplace libremente. (Consulte "8.2.2.4 Placa recogemigas")
Cinta de tracción	No hay suciedad, desgaste ni daños en la cinta de la unidad de tracción. (Consulte "8.2.2.5 Cinta de tracción")
Bloque calentador y banda calentadora de sellado trasero	No hay suciedad, desgaste ni daños en la banda calentadora ni en el bloque calentador del sellado posterior. (Consulte "8.2.2.6 Bloque calentador y banda calentadora de sellado trasero")
Goma de silicona y cinta de teflón	Compruebe el estado de la superficie de la zona de contacto del sellado trasero. (Consulte "8.2.2.7 Goma de silicona y cinta de teflón")

8.2.2.1 Superficie de la mordaza de sellado final

1. Desconecte la alimentación.

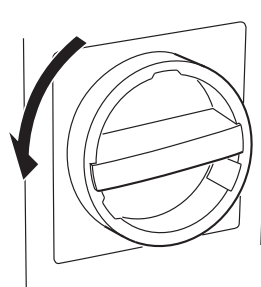


Fig. 8-1

⚠ ATENCIÓN

- **No toque la unidad del calentador ya que está muy caliente.**

2. Abra la cubierta delantera.

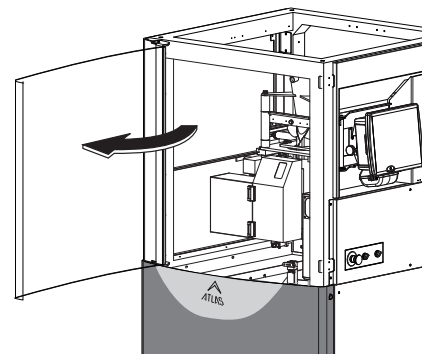


Fig. 8-2

3. Tire de la palanca hacia delante y balancee la unidad de sellado vertical para retirarla.

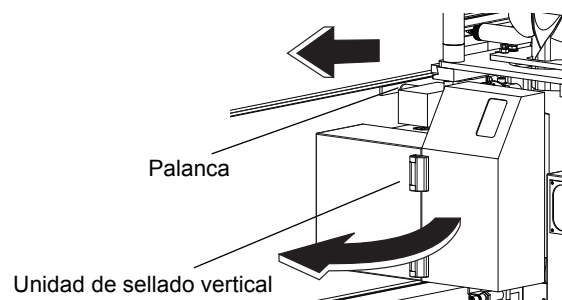


Fig. 8-3

4. Retire los cuatro pernos y extraiga la placa recogemigas y la placa extractora.
5. Asegúrese de que no queda producto ni residuos de película adheridos a la superficie de la mordaza.

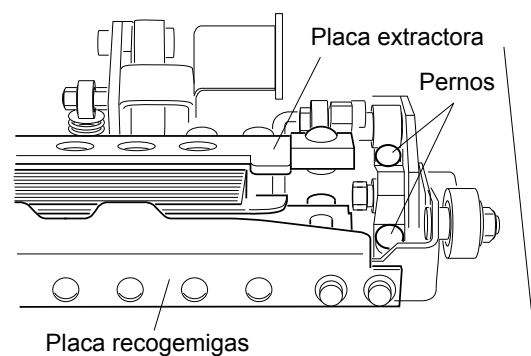


Fig. 8-4

6. Si quedan residuos o producto adheridos a la superficie de la mordaza, utilice un cepillo metálico para eliminarlos.

⚠ PRECAUCIÓN

- **No toque la mordaza con la mano. Está caliente y podría quemarse.**

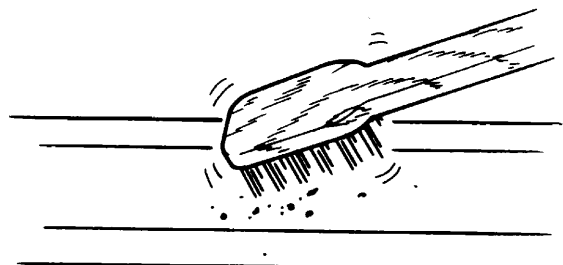


Fig. 8-5

8.2.2.2 Ranura de la cuchilla de la mordaza de sellado final

PRECAUCIÓN

- No toque la mordaza con la mano. Está caliente y podría quemarse.

1. Siga con los pasos 1 a 4 de la sección "8.2.2.1 Superficie de la mordaza de sellado final".
2. Retire los dos pernos y extraiga la hoja de la cuchilla.

ATENCIÓN

- Extreme los cuidados al retirar dicha hoja. Está muy caliente y afilada.

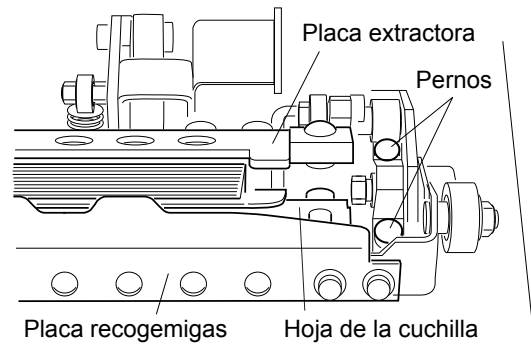


Fig. 8-6

3. Limpie la ranura de la cuchilla, tanto en la parte delantera como en la posterior.

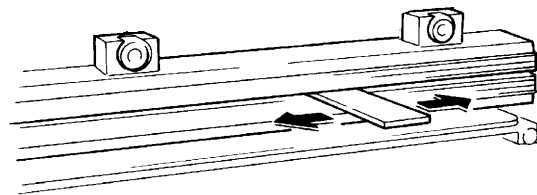


Fig. 8-7

8.2.2.3 Hoja de la cuchilla de la mordaza de sellado final

PRECAUCIÓN

- Tras las operaciones, la hoja de la cuchilla de la mordaza de sellado final se encuentra extremadamente caliente. Tenga cuidado al realizar la inspección.

1. Siga con los pasos 1 a 4 de la sección "8.2.2.1 Superficie de la mordaza de sellado final".
2. Retire los dos pernos y extraiga la hoja de la cuchilla.

ATENCIÓN

- Extreme los cuidados al retirar dicha hoja. Está muy caliente y afilada.

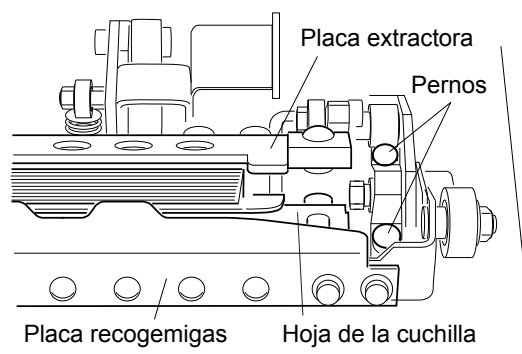


Fig. 8-8

3. Compruebe la superficie de la hoja de la cuchilla. Si está sucia, límpiela con un cepillo. Si hay alguna sustancia extraña adherida a la superficie, ráspela con una cuchilla. Si la hoja de la cuchilla está gastada o dañada, cámbiela por una nueva.

PRECAUCIÓN

- No utilice un cepillo metálico. Podría dañarse la punta de la hoja de la cuchilla.

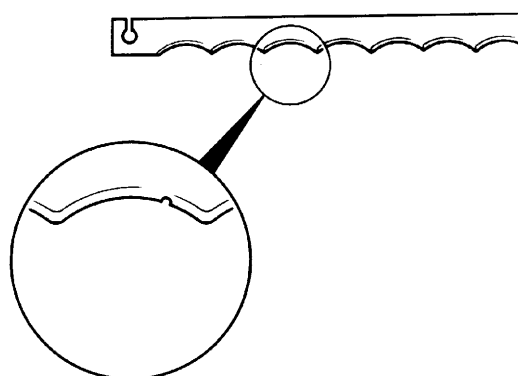


Fig. 8-9

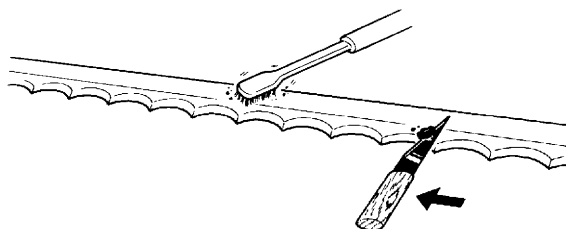


Fig. 8-10

8.2.2.4 Placa recogemigas

1. Siga con los pasos 1 a 3 de la sección "8.2.2.1 Superficie de la mordaza de sellado final".

Comprima la placa recogemigas y asegúrese de que se desliza libremente.

Si no es así, compruebe si hay algún resorte roto.

Si los resortes están rotos, proceda a su sustitución.

Para sustituir el resorte, siga estos pasos:

- (a) Afloje los tornillos de fijación.
- (b) Sustituya el resorte.

NOTA

- Del mismo modo, confirme si la placa extractora se desliza con suavidad.

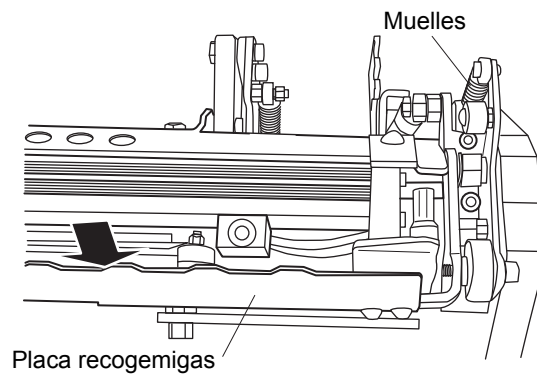


Fig. 8-11

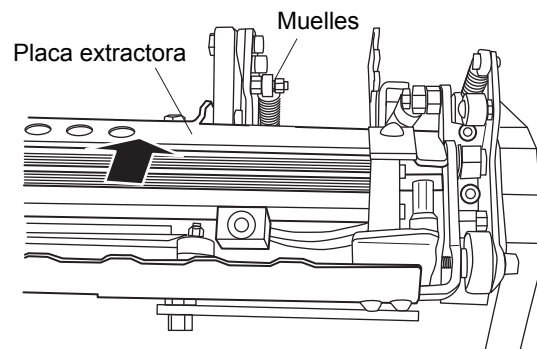


Fig. 8-12

8.2.2.5 Cinta de tracción

1. Pulse la tecla [Func/Ajust].
 - Las cintas de tracción se desplazan hacia el exterior.
2. Desconecte la alimentación.
3. Abra la cubierta delantera.
4. Tire de la palanca hacia delante y balancee la unidad de sellado vertical para retirarla.

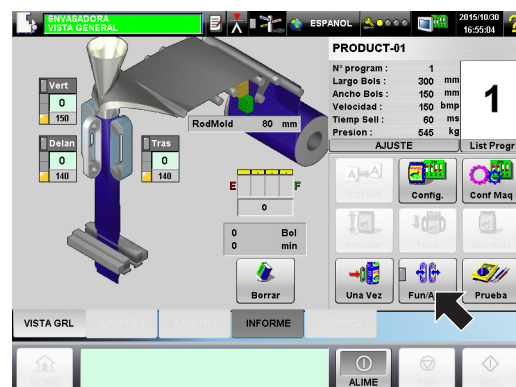
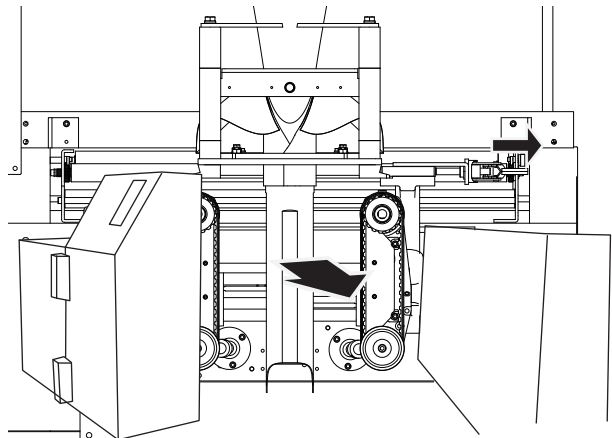


Fig. 8-13

- Desplace la palanca del formador hacia la parte posterior y extraiga dicho formador.

**PRECAUCIÓN**

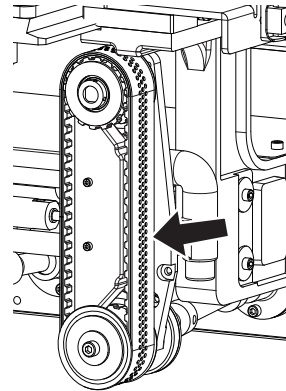
- Tenga cuidado al manipular el formador. Es pesado.

**Fig. 8-14**

- Compruebe la superficie de la cinta de tracción. Si está sucia, límpiela utilizando un cepillo de plástico o una toalla humedecida. Si las cintas están desgastadas o partidas, sustitúyalas por otras nuevas.

**PRECAUCIÓN**

- No utilice detergente ni limpiador para limpiar la cinta de tracción. La cinta de tracción podría deteriorarse.

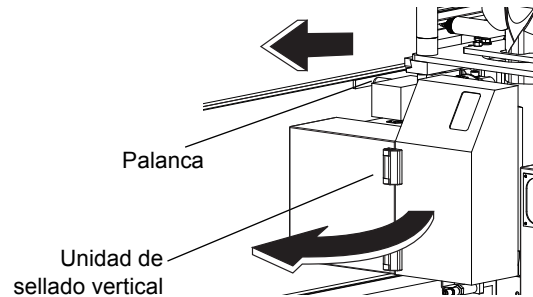
**Fig. 8-15**

8.2.2.6 Bloque calentador y banda calentadora de sellado trasero

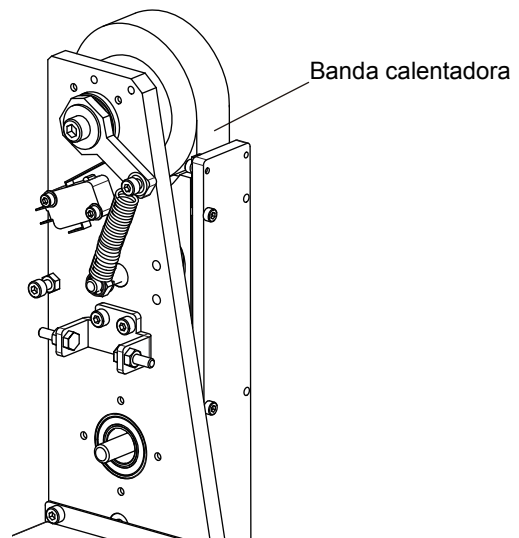
**PRECAUCIÓN**

- **Tras el funcionamiento, la banda calentadora se encuentra extremadamente caliente. Tenga cuidado al realizar la inspección.**

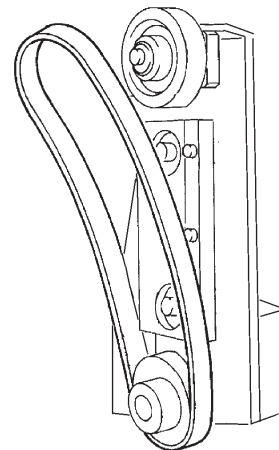
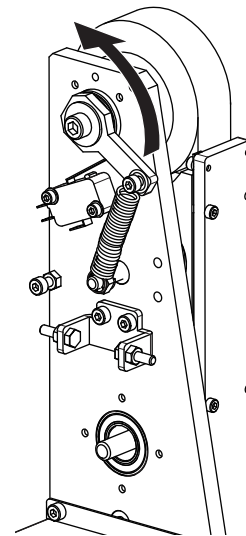
1. Siga con los pasos 1 a 4 de la sección "8.2.2.5 Cinta de tracción".
2. Tire de la palanca hacia delante.
3. Balancee la unidad de sellado vertical.
4. Abra la cubierta de sellado trasero.

**Fig. 8-16**

5. Compruebe la superficie de la banda calentadora. Si está sucia, límpiela con un cepillo. Si la banda está gastada o dañada, cámbiela por una nueva.

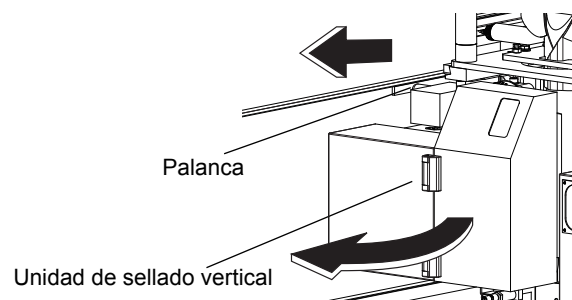
**Fig. 8-17**

6. Eleve la palanca de tensión situada en la parte posterior de la cinta de acero y retire la banda calentadora.
7. Compruebe la superficie del bloque calentador. Si está sucia, límpiela con un cepillo.

**Fig. 8-18**

8.2.2.7 Goma de silicona y cinta de teflón

1. Siga con los pasos 1 a 4 de la sección "8.2.2.5 Cinta de tracción".
2. Tire de la palanca hacia delante.
3. Balancee la unidad de sellado vertical.

**Fig. 8-19**

4. Compruebe el estado de la superficie de la zona de contacto del sellado trasero.

PRECAUCIÓN

- Si la goma de silicona y la cinta de teflón se encuentran visiblemente sucias con una mugre oscura, partidas o presentan cualquier otro tipo de daño, sustitúyalas por otras nuevas.

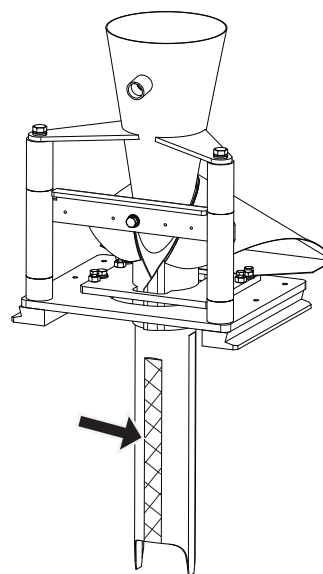


Fig. 8-20

8.3 Revisión periódica

Realice el mantenimiento y las inspecciones siguiendo las indicaciones de "Tabla 8-3 " con el fin de mantener en buen estado el equipo y mejorar la eficacia de producción.

Tabla 8-3

Elemento	Intervalo (ATLAS-204)	Intervalo (Atlas-234)	Referencia
Tensión de la cinta de tracción	Mensualmente o tras 1,9 millones de ciclos, lo que se produzca en primer lugar.	Mensualmente o tras 1,2 millones de ciclos, lo que se produzca en primer lugar.	"8.3.1"
Lubricación · Unidad de la mordaza · Caja de engranajes de lubricación central · Rodillos de leva · Engranaje del agitador	Cada tres meses o tras 5,7 millones de ciclos, lo que se produzca en primer lugar.	Cada tres meses o tras 3,6 millones de ciclos, lo que se produzca en primer lugar.	"8.3.2.1" "8.3.2.2" "8.3.2.3" "8.3.2.5"
Lubricación · Guías lineales de seguimiento de la película	Cada seis meses o tras 11,7 millones de ciclos, lo que se produzca en primer lugar.	Cada seis meses o tras 7,2 millones de ciclos, lo que se produzca en primer lugar.	"8.3.2.4"
Filtro de aire del sistema de vacío	Cada seis meses o tras 11,7 millones de ciclos, lo que se produzca en primer lugar.	Cada seis meses o tras 7,2 millones de ciclos, lo que se produzca en primer lugar.	"8.3.3"
Bomba de vacío	Consulte el manual de la bomba de vacío que se adjunta.	Consulte el manual de la bomba de vacío que se adjunta.	—

8.3.1 Tensión de la cinta de tracción

1. Pulse la tecla [Func/Ajust].
 ► Las cintas de tracción se desplazan hacia el exterior.

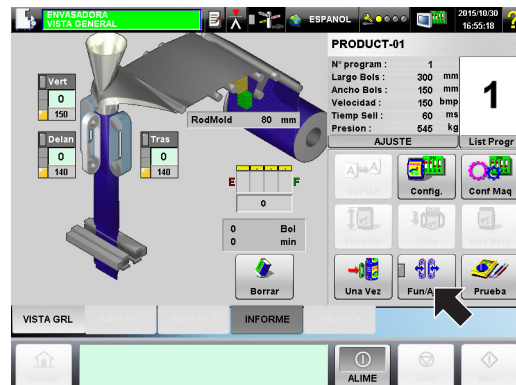


Fig. 8-21

2. Desconecte la alimentación.

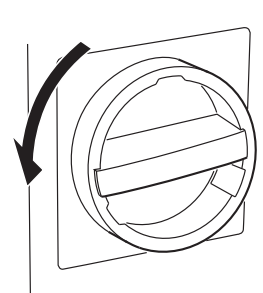


Fig. 8-22

⚠ ATENCIÓN

- No toque la unidad del calentador ya que está muy caliente.

3. Abra la cubierta delantera.

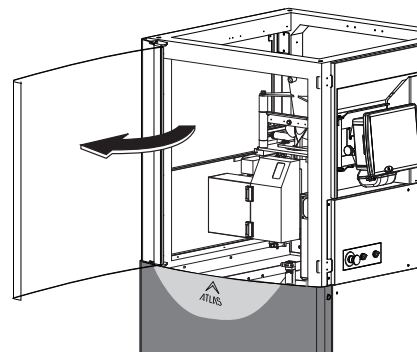


Fig. 8-23

4. Tire de la palanca hacia delante y balancee la unidad de sellado vertical para retirarla.

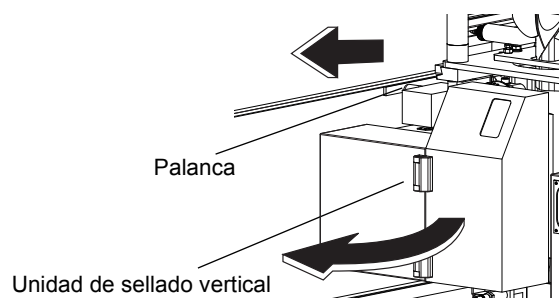


Fig. 8-24

5. Retire el formador y asegúrese de que la cinta de tracción carece de suciedad, imperfecciones o escisiones.

⚠ PRECAUCIÓN

- **Tenga cuidado al manipular el formador. Es pesado.**

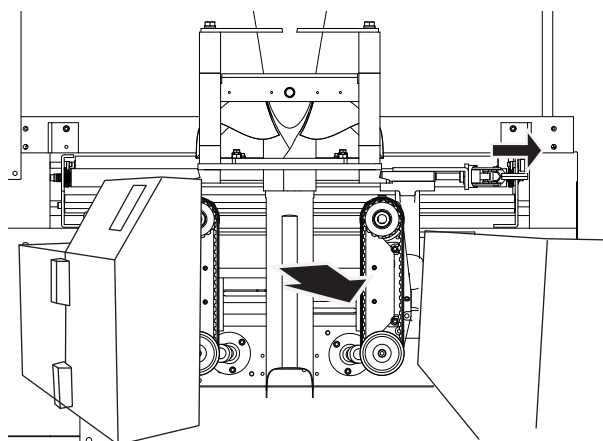


Fig. 8-25

6. Presione sobre el centro de la cinta de tracción. Confirme que la deflexión de dicha cinta es de unos 3 a 4 milímetros.

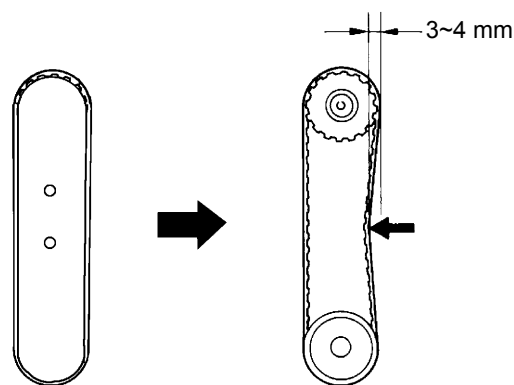


Fig. 8-26

7. Si se precisa de ajuste, afloje la tuerca situada en el lado inverso de la unidad de cinta de tracción y proceda a ajustar la tensión.

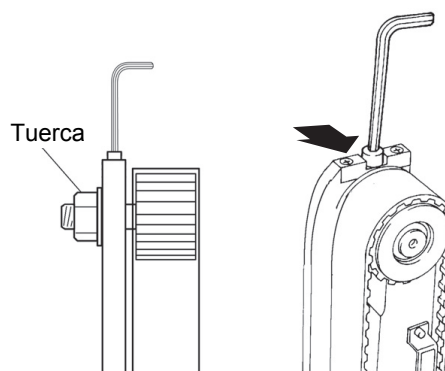


Fig. 8-27

8.3.2 Lubricación

⚠ PRECAUCIÓN

- **Lubrique periódicamente.**

8.3.2.1 Unidad de la mordaza

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de lubricar el producto cada tres meses. Utilice Shell Alvania.

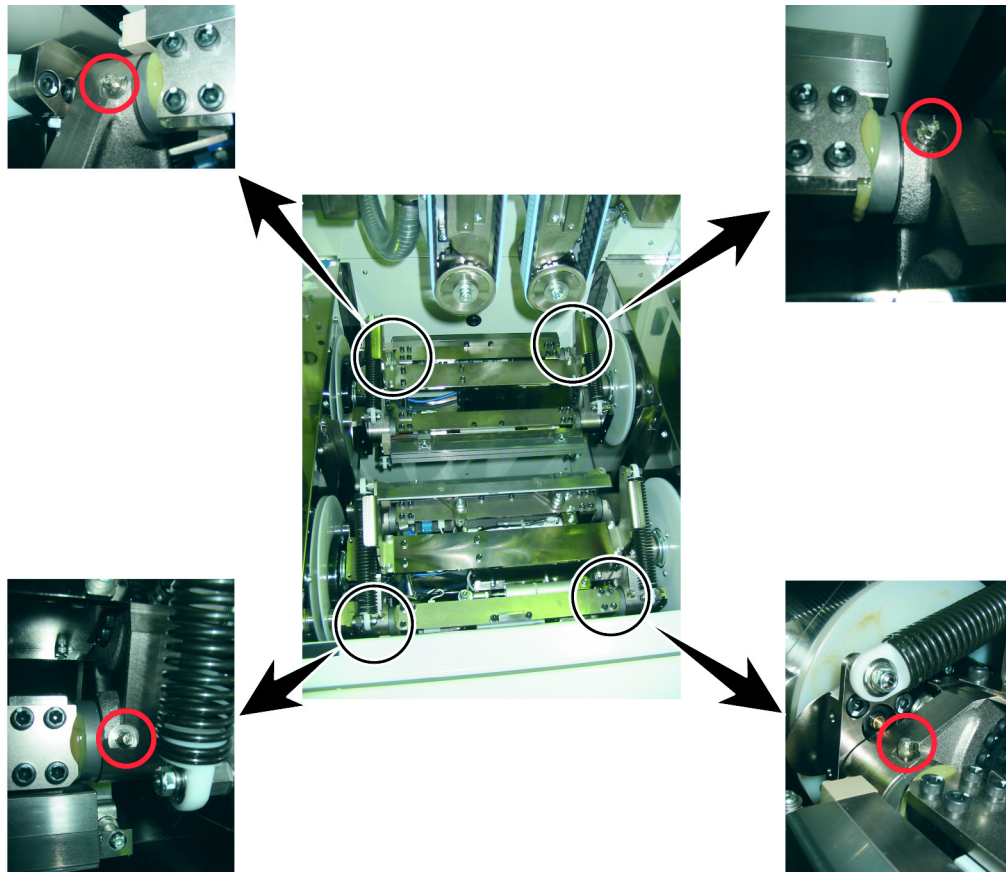


Fig. 8-28

1. Desconecte la alimentación.
2. Abra la cubierta delantera.
3. Tire de la palanca hacia delante y balancee la unidad de sellado vertical para retirarla.
4. Lubrique los ocho puntos del siguiente modo:
 - Los puntos izquierdo y derecho se encuentran cerca del reverso de la placa de metal.
 - Un punto sobre el brazo de la mordaza.
 - Cada uno de los puntos de las cuatro mordazas (ocho puntos en total)

NOTA

- Aplique grasa en la base de la mordaza hasta que la grasa antigua (la existente) empiece a rebosar a través de la separación del eje.

5. Con un objeto de punta afilada, asegúrese de que la bola del punto de engrase se mueve.

8.3.2.2 Caja de engranajes (guías lineales y husillo a bolas) de lubricación central

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de lubricar el producto cada tres meses. Utilice Shell Alvania.

1. Desconecte la alimentación.
2. Abra la cubierta del lateral posterior.

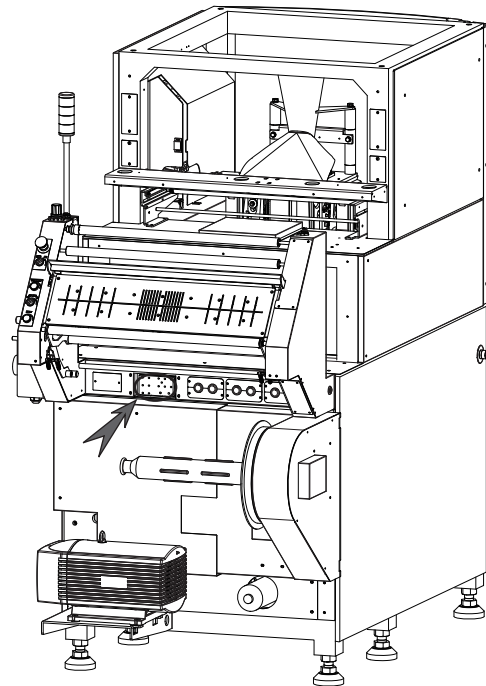


Fig. 8-29

3. Engrase el punto de lubricación central.
4. Engrase las guías lineales.

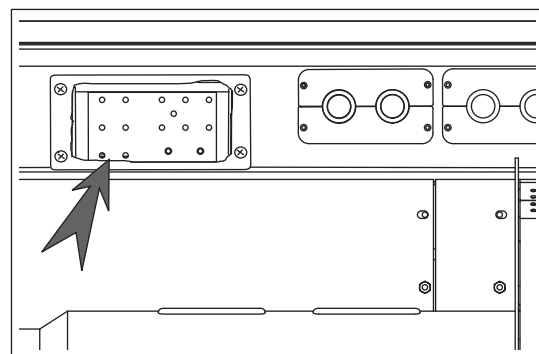


Fig. 8-30

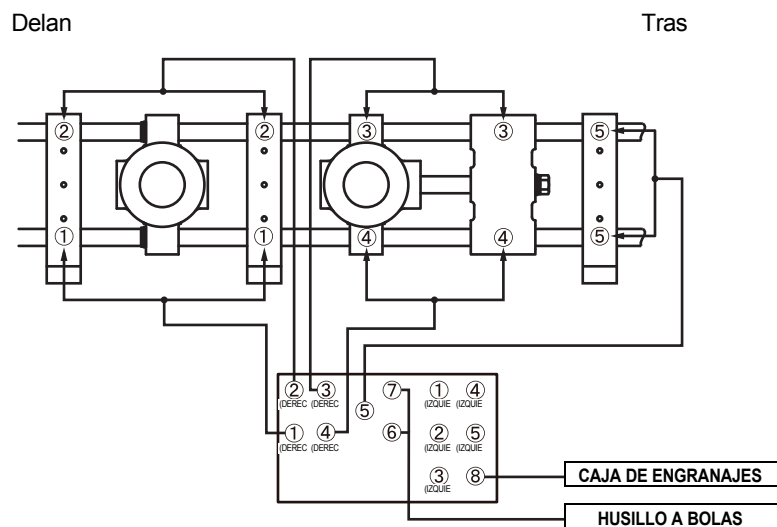


Fig. 8-31

8.3.2.3 Rodillos de leva

Este procedimiento describe cómo lubricar los cuatro rodillos de leva que se encuentran en la zona de la mordaza de la Atlas Bagmaker. La lubricación de los rodillos de leva deberá realizarse cada 4.000.000 de ciclos con el fin de evitar que sufran daños.

Herramientas necesarias: Juego de llaves Allen métricas y alargadera; pistola de engrase (bomba de engrase manual 000-096-9008-08) suministrada con el equipo Atlas Bagmaker; utilice grasa Shell Alvania (grasa 000-064-5201-04)

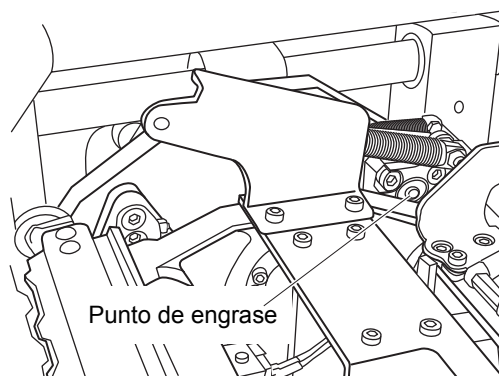


Fig. 8-32

⚠ ATENCIÓN

- Las mordazas de la Bagmaker podrían estar muy calientes. Espere a que las mordazas se enfríen antes de trabajar en esta zona. Extreme las precauciones al trabajar cerca de la hoja de la cuchilla.

1. Siga todos los procedimientos de cierre y etiquetado. (Consulte "1.6 Desconexión e indicación de la alimentación eléctrica de funcionamiento")

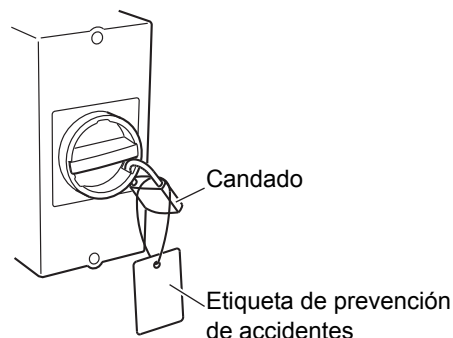


Fig. 8-33

2. Abra la cubierta delantera.
3. Localice las cuatro boquillas de lubricación de los rodillos de leva metálicos.

PRECAUCIÓN

- **Extreme las precauciones al girar las mordazas con la mano para evitar pellizcos.**

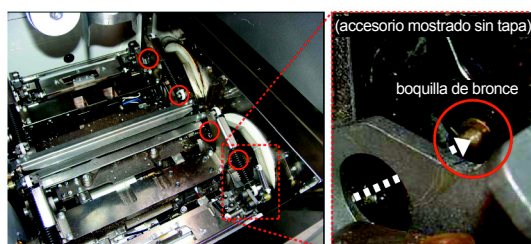


Fig. 8-34

4. Extraiga las cubiertas (tipo almeja) de los rodillos de leva retirando los dos pernos Allen de 3 mm y los cuatro pernos Allen de 5 mm.

NOTA

- Haga girar las mordazas 180° para localizar el conjunto de pernos opuesto. Los pernos de 5 mm se encuentran firmemente fijados. Utilice un mango extensible para aflojarlos.

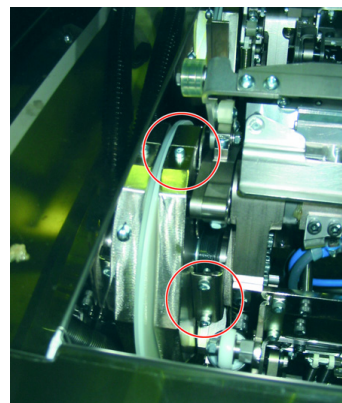


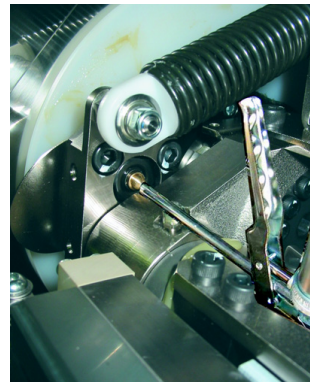
Fig. 8-35

5. Tras retirar los pernos Allen, retire ambas cubiertas de almeja con la mano. Limpie a fondo las cubiertas de almeja de las mordazas delantera y trasera.



Fig. 8-36

6. Cuando se hayan limpiado y deslizado las cubiertas hasta dejarlas en su posición, coloque de nuevo los pernos Allen.
7. Coloque la pistola de engrase Ishida en su posición y deslice el pulverizador en la boquilla metálica.
8. Bombear la grasa de la pistola cinco veces. Haga girar las mordazas 180° para lubricar la segunda boquilla delantera.

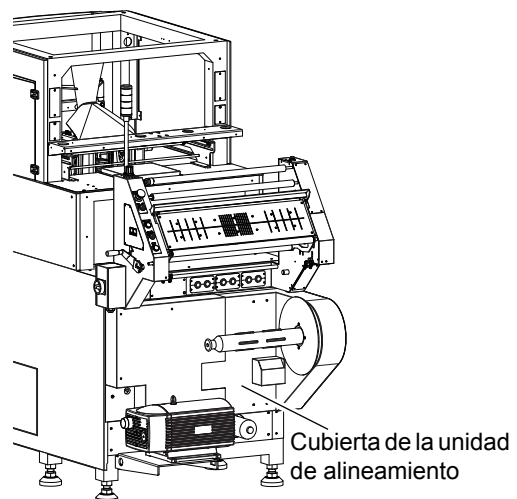
**Fig. 8-37**

9. Repita el procedimiento con las boquillas superior e inferior de los rodillos de leva de la mordaza posterior.

**Fig. 8-38**

8.3.2.4 Guías lineales de seguimiento de la película

1. Desconecte la alimentación.
2. Retire la cubierta de la unidad de alineamiento de la película

**Fig. 8-39**

3. Engrase las guías lineales de la unidad de alineamiento de la película.

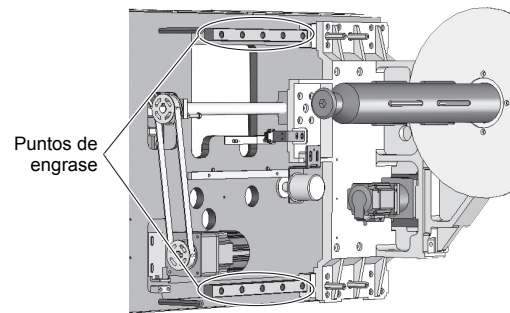


Fig. 8-40

8.3.2.5 Engranaje de la unidad agitadora (opcional)

1. Pulse la tecla [Func/Ajust].
 - Las cintas de tracción se desplazan hacia el exterior.
2. Desconecte la alimentación.

⚠ ATENCIÓN

- **No toque la unidad del calentador ya que está muy caliente.**

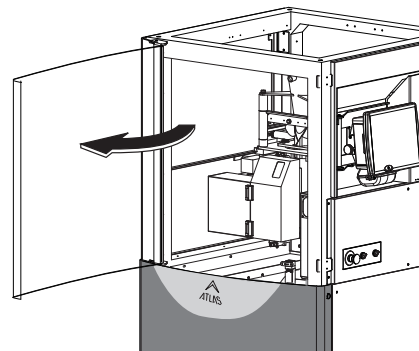


Fig. 8-41

3. Abra la cubierta delantera.
4. Engrase el engranaje interior.

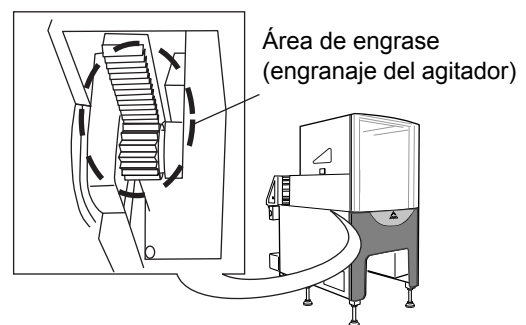
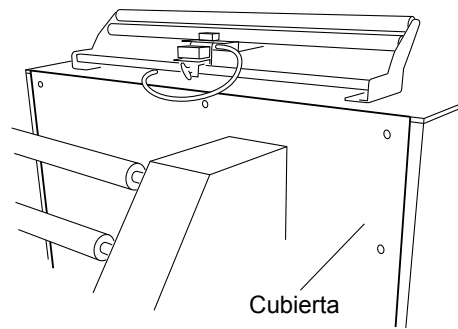
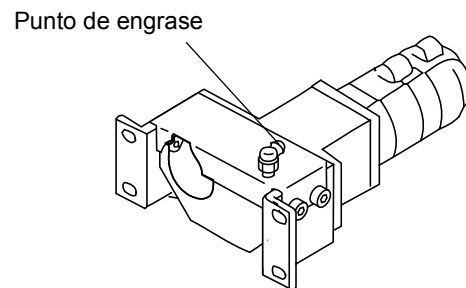


Fig. 8-42

5. Abra la cubierta superior trasera retirando los diez tornillos.

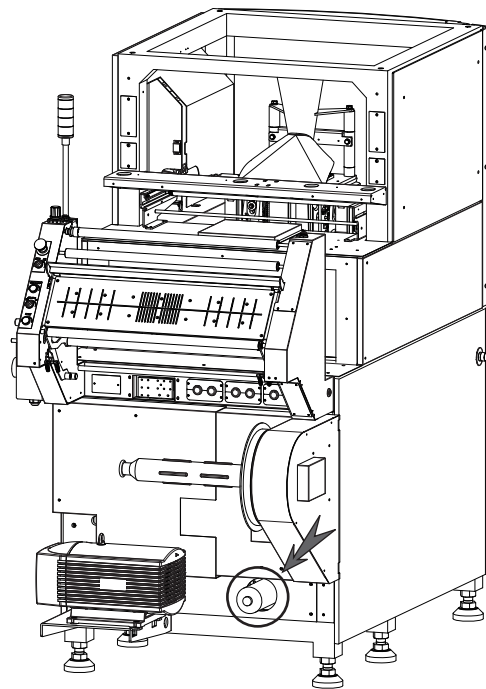
**Fig. 8-43**

6. Engrase los engranajes exteriores.

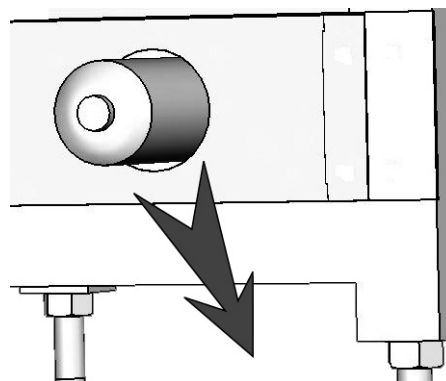
**Fig. 8-44**

8.3.3 Filtro de aire del sistema de vacío

1. Desconecte la alimentación.

**Fig. 8-45**

2. Desmonte el filtro de aire.
3. Mediante una pistola de aire comprimido, elimine cualquier objeto extraño que se haya adherido al filtro de aire.

**Fig. 8-46**

4. Instale el filtro de aire.
5. Coloque la tapa exterior.

**Fig. 8-47**